

Definição de Automação

Aluno: Marcelo Antonio Pereira Marcolino

Universidade São Judas Tadeu - Campus Mooca

UC: Sistemas Automatizados (SA) - Turma ESO1AN-MCE3 - 2026.2

Professor: Robson Calvetti

Atividade: Sala de Aula Invertida - Pesquisa e Entrega de Resumo (TP00)

São Paulo, 16 de agosto de 2026

Material derivado de estudo - recorte do Resumo Completo (v4) do TP00; publicação somente mediante autorização específica.

3. Definição de Automação

3.1 Origem e definições

O termo "automático" deriva da palavra grega *automatos*, que significa agir por sua própria vontade (CAMARGO, 2014, p. 31). Historicamente, o termo "automação" foi criado na década de 1940 por um engenheiro da Ford Motor Company, que descreveu sistemas nos quais ações e controles automáticos substituíam o esforço e a inteligência humanos; naquela época, os dispositivos de controle eram eletromecânicos por natureza, com a lógica realizada por meio de relés e temporizadores intertravados (LAMB, 2015, p. 2).

As fontes consultadas oferecem definições complementares, que convergem para a mesma ideia central:

- Para Lamb (2015, p. 2), "automação é o uso de comandos lógicos programáveis e de equipamentos mecanizados para substituir as atividades manuais que envolvem tomadas de decisão e comandos-resposta de seres humanos";
- Para Camargo (2014, p. 31), uma possível definição é executar as ações necessárias para que um equipamento, uma máquina, um processo ou um sistema funcione de maneira autônoma ou com o mínimo de intervenção humana;
- Para Filippo Filho (2014, p. 32), a automação pode ser definida como uma tecnologia para operação e controle da produção baseada em sistemas mecânicos, elétricos e computacionais.

As três definições convergem em um ponto: a redução da intervenção humana na operação. Na abordagem de Camargo (2014, p. 15), esse núcleo é descrito como um ciclo de perceber, decidir e atuar: para o autor, o controle automático é aquele em que o próprio dispositivo percebe as mudanças que afetam o sistema, decide sobre a necessidade de ação corretiva e atua sobre o sistema, sem intervenção humana.

3.2 Mecanização não é automatização

A distinção entre mecanizar e automatizar é fundamental. Com a mecanização, a máquina substitui o esforço físico feito pelo ser humano; porém, o controle da máquina permanece de inteira responsabilidade do operador — a qualidade do produto e o tempo de produção dependem quase exclusivamente das habilidades dele (FILIPPO FILHO, 2014, p. 31). A automação vai além da mecanização justamente porque reduz a necessidade dos requisitos sensoriais e mentais humanos, além de otimizar a produtividade (LAMB, 2015, p. 2). Na mesma linha, Filippo Filho (2014, p. 32) observa que a automação reduz a necessidade de intervenção humana no controle da mecanização.

3.3 Formas de automatização da produção

A automatização não é monolítica: os sistemas de manufatura automáticos são tipificados como fixos, programáveis e flexíveis (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). Na automação programável, a sequência de operações do equipamento pode ser reprogramada — ao custo de um setup a cada alteração; máquinas CNC, robôs industriais e CLPs são os exemplos do autor. A automação flexível aprimora a programável ao reduzir o tempo de setup na troca entre produtos similares (FILIPPO FILHO, 2014, p. 33). A tipologia do autor mostra, assim, que a automatização admite graus — do arranjo fixo ao reprogramável.

3.4 O alcance do conceito: da malha aberta à malha fechada

Automatizar não implica, necessariamente, medir e realimentar. O controle em malha aberta não utiliza medições da variável controlada para realizar as suas ações e, ainda assim, entrega bons resultados em aplicações adequadas — o exemplo de Camargo (2014, p. 35-36) é a máquina de lavar roupas operando com parâmetros pré-programados. No outro polo estão os sistemas em malha fechada: um sensor monitora a variável de processo, o valor medido é comparado ao ponto de ajuste e a diferença — o erro — é minimizada pelo sistema (LAMB, 2015, p. 16). Há ainda o controle de eventos discretos, em que o objetivo é executar comandos que produzam um determinado evento quando o processo alcança um determinado estado (FILIPPO FILHO, 2014, p. 40). A definição de automatização abriga, portanto, formas de controle bem diferentes entre si — sequências pré-programadas, lógica de eventos e regulação contínua realimentada — e um mesmo sistema industrial pode combiná-las.

Essa amplitude aparece também nas grandezas envolvidas: a automatização lida tanto com variáveis contínuas — que podem se modificar continuamente ao longo do tempo, como temperatura, pressão, nível e vazão — quanto com variáveis discretas, que representam estados e, na terminologia de Filippo Filho (2014, p. 40), são também denominadas binárias. No plano da implementação, a lógica discreta dos CLPs opera justamente com os estados digitais 0 e 1 (LAMB, 2015, p. 12).

3.5 Quando automatizar

Automatizar não é um fim em si. Entre os ganhos esperados estão a substituição do trabalho humano em tarefas pesadas, monótonas ou perigosas, a viabilização de tarefas além da capacidade humana e a produção mais rápida, com menor custo de mão de obra por produto e maior consistência pela integração de inspeções ao processo (LAMB, 2015, p. 2-3). Por outro lado, nem toda tarefa é automatizável com a tecnologia atual, e algumas custam mais automatizadas do que manuais — a automação tende a ser economicamente mais adequada a processos repetitivos, consistentes e que envolvem grande volume de produtos, sendo o custo de pesquisa e desenvolvimento difícil de prever (LAMB, 2015, p. 3). A decisão de automatizar, portanto, pondera técnica e economia — e deve responder com aumento de produtividade, flexibilidade, qualidade e segurança das operações (FILIPPO FILHO, 2014, p. 32).

Referências

CAMARGO, Valter Luís Arlindo de. Elementos de automação. São Paulo: Érica/Saraiva, 2014. E-book (ISBN 9788536518411). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518411>. Acesso em: 16 ago. 2026.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014. E-book (ISBN 9788536518138). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536518138>. Acesso em: 16 ago. 2026.

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015. E-book (ISBN 9788580555141). Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555141>. Acesso em: 16 ago. 2026.